FAA-H-8083-25A

Manual del Piloto de Conocimientos Aeronáuticos

U.S. Department of Transportation
Federal Aviation Administration

Pilot's Handbook of Aeronautical Knowledge

2008

U.S. Department of Transportation
FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION
Flight Standards Service

Prologo

El Manual del Piloto de Conocimientos Aeronáuticos ofrece conocimiento básico que es esencial para los pilotos. Este manual introduce a los pilotos en el amplio espectro de conocimientos que serán necesarios a medida que avanzan en su entrenamiento como pilotos. Excepto por las Regulaciones pertinentes a la aviación civil, se presentan la mayoría de las áreas de conocimiento aplicables a la certificación de piloto. Este manual es útil para pilotos principiantes, así como los pilotos que buscan certificaciones más avanzadas.

En ocasiones, la palabra "debe" o un lenguaje similar se utiliza cuando la acción deseada se considera crítica. El uso de tal lenguaje no intenta ampliar, interpretar, o aliviar una obligación impuesta por las Regulaciones.

Es fundamental que las personas que utilicen este manual conozcan y apliquen las partes pertinentes de las Regulaciones y el Manual de Información Aeronáutica (AIM). El AIM se encuentra disponible en www.faa.gov.

Este manual sustituye al FAA-H-8083-25, Manual del Piloto de Conocimiento Aeronáutico, con fecha de 2003.

Este manual se puede descargar, en formato PDF, en www.faa.gov.

Este manual ha sido publicado por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Federal Aviation Administration, Airman Testing Standards Branch, AFS-630, PO Box 25082, Oklahoma City, OK 73125.

Versión libre traducida al español en Argentina por JR.

Tabla de contenidos

Prologo

Tabla de contenidos

Capítulo 2
Estructura del avión..... 2-1
Introducción..... 2-1
Sustentación y Aerodinámica Básica..... 2-2
Componentes principales..... 2-3
Fuselaje…..... 2-3
Alas..... 2-4
Empenaje..... 2-5
Tren de aterrizaje..... 2-6
Grupo motopropulsor……..…….2-6
Subcomponentes..... 2-7
Tipos de construcción de aviones..... 2-7
Estructura reticular..... 2-7
Monocasco……..…….….2-8
Semimonocasco..... 2-8
Construcción en materiales compuestos…..... 2-8
Historia..... 2-8
Materiales Compuestos en aviones..... 2-8
Ventajas de los materiales compuestos..... 2-9
Desventajas de los materiales compuestos..... 2-9
Derrames de líquidos sobre composites..... 2-10
Protección contra rayos huelga..... 2-10
El futuro de los materiales compuestos..... 2-11
Instrumentación: avanzando al futuro..... 2-11
Instrumentos de performance……..……2-12
Instrumentos de control.....2-12
Instrumentos de Navegación..... 2-12
Sistema de navegación satelital (GPS)..... 2-12
Resumen del capítulo……..….2-13

Capitulo 3
Principios del vuelo…..... 3-1
Introducción……... 3-1
Estructura de la Atmósfera……..... 3-1
Presión atmosférica..... .3-2
Altitud de presión..... 3-3
Altitud de densidad..... 3-3
Efecto de la presión sobre la densidad..... 3-3
Efecto de la temperatura sobre la densidad..... 3-4
Efecto de la humedad en la densidad……..... 3-4
Teorías en la producción de Sustentación…..... 3-4
Leyes del movimiento de Newton……..... 3-4
Efecto Magnus……..... 3-5
Flujo de aire contra un cilindro estático…..... 3-5
Cilindro rotatorio en un fluido inmóvil..... 3-5
Cilindro rotatorio en un fluido en movimiento.... 3-7
Principio de Bernoulli de presión diferencial..... 3-7
Diseño de un perfil aerodinámico..... 3-8
Baja presión superior..... 3-9
Alta presión inferior..... 3-10
Distribución de la presión..... 3-10
Comportamiento de un perfil..... 3-11
Una tercera dimensión..... 3-11
Resumen del capítulo…..... 3-11

Capítulo 4
Aerodinámica del vuelo…..... 4-1
Fuerzas que actúan sobre un avión..... 4-1
Empuje…..... 4-3
Resistencia..... 4-4
Resistencia parasita..... 4-4
Resistencia inducida..... 4-5
Relación sustentación/resistencia..... 4-6
Peso..... 4-8
Sustentación..... 4-8
Vórtices de punta alar.....4-9
Formación de vórtices….....4-9
Evitando la turbulencia de la estela..... 4-10
Efecto suelo..... 4-10
Ejes de una aeronave..... 4-13
Momento y brazo del momento..... 4-14
Características del diseño de aviones..... 4-15
Estabilidad..... 4-15
Estabilidad estática..... 4-15
Estabilidad dinámica.....4-16

Estabilidad longitudinal..... 4-16
Estabilidad Lateral..... 4-19
Estabilidad vertical..... 4-20
Oscilaciones direccionales libres……..... 4-21
Inestabilidad en espiral..... 4-22
Fuerzas aerodinámicas en maniobras de vuelo…….4-22
Fuerzas en virajes..... 4-22
Fuerzas en ascensos……..... 4-24
Fuerzas en descensos..... 4-25
Pérdidas..... 4-26
Principios básicos de las hélice..... 4-28
Par (torque) y Factor P……..…... 4-30
Reacción del torque..... 4-31
Efecto tirabuzón……..... 4-31
Efecto giroscópico..... 4-32
Carga asimétrica (Factor P)..... 4-32
Factores de carga..... 4-33
Factores de carga en el diseño de aeronaves..... 4-34
Factores de carga en virajes escarpados..... 4-35
Factores de carga y velocidades de pérdida..... 4-35
Factores de carga y maniobras de vuelo..... 4-37
Diagrama Vg..... 4-38
Velocidad de giro……..... 4-40
Radio de giro..... 4-41
Peso y Balance..... 4-42
Efecto del peso en el rendimiento de vuelo..... 4-44
Efecto del peso sobre la estructura de aeronaves. 4-44
Efecto del peso sobre la estabilidad y la controlabilidad……..... 4-45
Efecto de la distribución de carga…..... 4-45
Vuelo a alta velocidad..... 4-47
Flujo subsónico versus supersónico..... 4-47
Rangos de velocidad..... 4-47
Número de Mach versus velocidad..... 4-48
Capa límite…..... 4-49
Capa límite de flujo laminar..... 4-49
Capa límite de flujo turbulento..... 4-49
Separación de la capa límite..... 4-50
Ondas de choque…..... 4-50
Flecha..... 4-51
Límites de bataneo de Mach..... 4-53
Controles de vuelo de alta velocidad..... 4-54
Resumen del capítulo……..... 4-56

Capítulo 5
Controles de vuelo..... 5-1
Introducción..... 5-1
Sistemas de control de vuelo..... 5-2
Controles de vuelo..... 5-2
Controles de vuelo primarios..... 5-2
Alerones……..……... 5-3
Timón de profundidad o elevador..... 5-5
Cola en T..... 5-6
Stabilator..... 5-7
Canard…..... 5-7
Timón de dirección..... 5-8
Cola en V..... 5-8
Controles de vuelo secundarios..... 5-9
Flaps……..... 5-9
Dispositivos de borde de ataque…..... 5-10
Spoilers..... 5-10
Aletas (tabs) de compensación..... 5-11
Tabs de balance..... 5-11
Tabs Antiservo..... 5-12
Tabs ajustables en tierra..... 5-12
Estabilizador ajustable..... 5-12
Piloto automático..... 5-12
Resumen del capítulo..... 5-13

Capítulo 6
Sistemas de aeronaves..... 6-1
Introducción……..... 6-1
Grupo motopropulsor..... 6-1
Motores alternativos..... 6-2
Hélice..... 6-5
Hélice de paso fijo..... 6-5
Hélice de paso ajustable..... 6-6
Sistemas de inducción (admisión)..... 6-8
Sistemas de carburador..... 6-8
Control de la mezcla..... 6-9
Engelamiento del carburador..... 6-10
Calefacción del carburador..... 6-11
Medidor de temp. del aire del carburador..... 6-12
Medidor de temperatura del aire exterior..... 6-12
Sistemas de inyección de combustible..... 6-12
Sobrealimentadores y Turboalimentadores..... 6-13
Sobrealimentadores..... 6-14
Turboalimentadores.....6-15
Funcionamiento del sistema..... 6-16
Rendimiento a grandes altitudes..... 6-17
Sistema de encendido..... 6-17
Sistemas de aceite..... 6-19
Sistemas de refrigeración del motor..... 6-19
Sistemas de escape…..... 6-21
Sistema de arranque..... 6-21
Combustión..... 6-22
Control digital del motor de mando total……..... 6-23
Motores de turbina…..... 6-23

Tipos de motores de turbina..... 6-23
Turborreactor..... 6-24
Turbohélice..... 6-24
Turbofan..... 6-24
Turboeje..... 6-24
Instrumentos de motores de turbina..... 6-26
Relación de presión del motor (EPR)..... 6-26
Temperatura de los gases de escape (EGT)..... 6-26
Torquímetro..... 6-26
Indicador N_1..... 6-26
Indicador N_2..... 6-26
Consideraciones operativas en motores de turbina……... 6-26
Limitaciones Temperatura del motor..... 6-27
Variaciones de empuje..... 6-27
Daños por objetos extraños (FOD)..... 6-27
Arranque del motor de turbina en caliente/colgado…….. 6-27
Pérdida de compresor.....6-27
Extinción de llama o Flameout..... 6-28
Comparación de rendimiento..... 6-28
Sistemas en el fuselaje..... 6-29
Sistema de combustible..... 6-29
Sistema de alimentación por gravedad..... 6-29
Sistema de bombeo de combustible..... 6-29
Primer (cebado)..... 6-29
Tanque de combustible..... 6-30
Indicadores de combustible…..... 6-30
Selectores de combustible..... 6-30
Filtros de combustible, sumideros y drenajes.... 6-31
Tipos de combustible..... 6-31
Contaminación del combustible..... 6-32
Procedimientos de reabastecimiento de combustible..... 6-32
Sistema eléctrico..... 6-33
Sistemas Hidráulicos……..... 6-36
Tren de aterrizaje…..... 6-36
Aviones con tren de aterrizaje triciclo..... 6-37
Aviones con rueda de cola..... 6-37
Tren de aterrizaje fijo y retráctil..... 6-37
Frenos..... 6-38
Aeronave presurizada..... 6-38
Sistemas de oxígeno……..... 6-41
Máscaras de oxígeno……..... 6-42
Cánula..... 6-42
Sistemas de oxígeno de demanda por presión.... 6-42
Sistema de oxígeno de flujo continuo..... 6-43
Sistema de Oxígeno de demanda por pulsos eléctricos……..……... 6-43
Oxímetro por pulso..... 6-43
Mantenimiento de Sistemas de oxígeno..... 6-44
Sistemas de deshielo y anti-hielo..... 6-44
Anti-hielo y deshielo de perfiles alares..... 6-44
Anti-hielo de parabrisas..... 6-45
Anti-hielo de hélice..... 6-46
Otros sistemas anti-hielo y descongelamiento..... 6-46
Resumen del capítulo..... 6-46

Capítulo 7
Instrumentos de Vuelo……..... 7-1
Introducción..... 7-1
Instrumentos de Vuelo Pitot- Estática..... 7-1
Cámara de presión de impacto y líneas..... 7-2
Cámara de presión estática y líneas…..... 7-2
Altímetro..... 7-3
Principio de operación..... 7-3
Efecto de la presión y temperatura no estándar.. 7-4
Ajuste del Altímetro..... 7-5
Operación del altímetro..... 7-6
Tipos de Altitud..... 7-6
Inspección del instrumento..... 7-7
Indicador de velocidad vertical (VSI)..... 7-7
Principio de operación……..... 7-7
Inspección del instrumento..... 7-8
Velocímetro o Indicador de velocidad (ASI)..... 7-8
Marcas del velocímetro…..... 7-9
Otras limitaciones de velocidad aerodinámica.. 7-10
Inspección del instrumento..... 7-10
Bloqueo del sistema pitot-estática……..... 7-10
Sistema Pitot bloqueado..... 7-10
Sistema estático bloqueado..... 7-12
Pantalla de vuelo electrónica (EFD)…..... 7-12
Barra de velocidad..... 7-12
Indicador de actitud..... 7-13
Altímetro..... 7-13
Indicador de velocidad vertical (VSI)..... 7-13
Indicador de rumbo..... 7-13
Indicador de giros..... 7-13
Tacómetro..... 7-14
Indicador deslizamiento/derrape..... 7-14
Indicador de régimen de giro o virajes..... 7-14
Computadora de datos del aire (ADC)..... 7-14
Vectores de tendencia.....7-15
Instrumentos de vuelo giroscópicos……..... 7-15
Principios giroscópicos..... 7-15
Rigidez en el espacio..... 7-16
Precesión..... 7-16

Fuentes de energía..... 7-17
Indicadores de giro..... 7-18
Indicador de giros y virajes..... 7-18
Coordinador de giros..... 7-18
Inclinómetro..... 7-18
Hilo de guiñada..... 7-19
Inspección del instrumento..... 7-19
Indicador de actitud u Horizonte artificial..... 7-19
Indicador de rumbo..... 7-21
Sistema de referencia de rumbo y actitud (AHRS)…….. 7-21
Sistema de compás de válvula de flujo..... 7-21
Compás indicador remoto..... 7-22
Inspección del instrumento..... 7-23
Sistemas de compás..... 7-23
Brújula magnética..... 7-24
Errores inducidos del compás magnético..... 7-24
Brújula magnética de carta vertical..... 7-27
Retrasos o adelantos..... 7-27
Amortiguación por corrientes de Foucault..... 7-27
Indicador temperatura del aire exterior..... 7-28
Resumen del capítulo…..... 7-28

Capítulo 9
Peso y Balance..... 9-1
Introducción..... 9-1
Control del peso..... 9-1
Efectos del peso..... 9-2
Cambios en el peso..... 9-2
Balance, Estabilidad y Centro de gravedad..... 9-2
Efectos del desbalance..... 9-3
Estabilidad..... 9-3
Control..... 9-3
Gestión del Peso y Balance……..... 9-4
Términos y Definiciones.....9-4
Principios de cálculos de peso y balance…..... 9-6
Restricciones de Peso y Balance..... 9-7
Determinación del peso cargado y CG……..... 9-7
Método de Cálculo..... 9-7
Método Gráfico..... 9-7
Método por Tabla..... 9-9
Cálculo con un brazo negativo..... 9-10
Cálculos con el peso sin combustible..... 9-11
Desplazamiento, adición y eliminación de peso.. 9-11
Desplazamiento de peso..... 9-11
Adición o eliminación de peso..... 9-12
Resumen del capítulo……..... 9-12

Capítulo 10
Performance de las aeronaves..... 10-1
Introducción..... 10-1
Importancia de los datos de performance……..... 10-1
Estructura de la Atmósfera……..... 10-2
Presión atmosférica……..... 10-2
Altitud de presión……..... 10-3
Altitud de densidad..... 10-3
Efectos de la presión sobre la densidad..... 10-4
Efectos de la temperatura sobre la densidad..... 10-4
Efectos de la humedad sobre la densidad..... 10-5
Performance..... 10-5
Vuelo Recto y Nivelado..... 10-6
Performance de ascenso..... 10-6
Performance de alcance..... 10-8
Región de comando invertido..... 10-11
Performance de Despegue y Aterrizaje…..... 10-12
Superficie y pendiente de la pista..... 10-12
Agua en la pista e hidroplaneo dinámico…….. 10-14
Performance de despegue..... 10-14
Performance de aterrizaje..... 10-16
Velocidades de performance..... 10-18
Gráficos de performance..... 10-19
Interpolación..... 10-20
Gráficos de altitud de densidad..... 10-21
Gráficos de despegue..... 10-21
Gráficos de ascenso y crucero..... 10-23
Gráfico de componentes de viento cruzado y viento de frente……..... 10-26
Gráficos de aterrizaje..... 10-26
Gráficos de rendimiento de velocidad de pérdida…….. 10-27
Performance de aeronaves en Categoría de Transporte…….. 10-28
Principales diferencias en los requisitos de rendimiento entre categoría de transporte contra la categoría que no son de transporte……. 10-28
Requerimientos de performance..... 10-29
Despegue……..... 10-29
Aterrizaje..... 10-29
Planificación del despegue..... 10-29
Requerimientos de pista..... 10-29
Longitud de pista compensada..... 10-30
Requerimientos de ascenso..... 10-32
Primer segmento..... 10-32
Segundo segmento..... 10-33
Tercer segmento o Aceleración..... 10-33
Cuarto segmento o segmento final..... 10-33

Limitaciones del segundo segmento de ascenso 10-33
Requisitos de franqueamiento de obstáculos del transporte aéreo……..... 10-33
Resumen de los requerimientos de despegue..... 10-34
Performance de aterrizaje..... 10-34
Planificación del aterrizaje..... 10-34
Requisitos para aterrizaje…..... 10-34
Requisitos de ascenso en aproximación..... 10-34
Pista de aterrizaje requerida..... 10-35
Resumen de los requisitos de aterrizaje..... 10-35
Resumen del capítulo……..... 10-36

Capítulo 11
Teoría del clima.....11-1
Introducción..... 11-1
Atmósfera..... 11-2
Composición de la Atmósfera..... 11-2
Circulación Atmosférica..... 11-3
Presión atmosférica..... 11-3
Fuerza de Coriolis..... 11-4
Medición de la presión atmosférica..... 11-5
Altitud y presión atmosférica..... 11-6
Altitud y vuelo..... 11-6
La altitud y el cuerpo humano…….. 11-7
Viento y corrientes…..... 11-7
Patrones de viento..... 11-7
Corrientes convectivas…….....11-8
Efecto de los obstáculos sobre el viento..... 11-9
Cizalladura del viento a bajo nivel..... 11-12
Representación del viento y presión en las cartas meteorológicas en superficie..... 11-13
Estabilidad Atmosférica..... 11-14
Inversión……..... 11-14
Humedad y temperatura..... 11-15
Humedad relativa..... 11-15
Relación Temperatura/Punto de rocío..... 11-16
Métodos por los cuales el aire alcanza el punto de saturación..... 11-16
Rocío y escarcha..... 11-16
Niebla……..... 11-16
Nubes..... 11-17
Techo…..... 11-20
Visibilidad..... 11-20
Precipitación……..... 11-20
Masas de aire……..... 11-21
Frentes……..... 11-22
Frente cálido..... 11-22
El vuelo hacia un frente cálido…..……..... 11-22
Frente frío..... 11-23
Frente frío rápido..... 11-24
Vuelo hacia un frente frío……..... 11-24
Comparación de los frentes fríos y cálidos..... 11-25
Cambios de viento..... 11-25
Frente estacionario..... 11-25
Frente ocluido..... 11-25
Tormentas..... 11-26
Peligros..... 11-26
Línea de turbonada (Squall Line)…..... 11-26
Tornados..... 11-27
Turbulencia..... 11-27
Engelamiento..... 11-28
Granizo..... 11-28
Techo y visibilidad..... 11-28
Efecto sobre altímetros……..... 11-28
Rayos..... 11-28
Ingestión de agua del motor..... 11-28
Resumen del capítulo……..... 11-29

Capítulo 12
Servicios Meteorológicos de Aviación..... 12-1
Introducción..... 12-1
Observaciones..... 12-2
Observaciones meteorológicas de aviación en superficie……..... 12-2
Observaciones en altitud……..... 12-2
Observaciones de radar..... 12-2
Satélite..... 12-3
Satélite meteorológico…….. 12-4
Productos de satélites meteorológicos..... 12-4
Informes meteorológicos..... 12-4
Informe estándar..... 12-5
Informe abreviado..... 12-5
Informe de pronóstico..... 12-5
Informes meteorológicos para aviación..... 12-5
Informes meteorológicos de rutina (METAR)..... 12-6
Informes de clima de piloto (PIREPs)..... 12-8
Informes meteorológicos de radar (RAREP)..... 12-9
Pronósticos de aviación..... 12-10
Pronóstico de área terminal (TAF)..... 12-10
Pronósticos de área (PRONAREA)..... 12-11
Advertencias meteorológicas en vuelo..... 12-12
AIRMET..... 12-12
SIGMET..... 12-13
Información meteorológica significativa convectiva (WST)..... 12-14
Pronóstico de vientos y temperatura en altura (FD)……..... 12-14
Cartas del tiempo..... 12-15

Gráficos de análisis de superficie..... 12-15
Carta de representación meteorológica..... 12-17
Carta de resumen de radar..... 12-18
Cartas de tiempo significativo..... 12-19
Resumen del capítulo……..... 12-20

Capítulo 13
Operaciones en aeropuertos…..... 13-1
Introducción..... 13-1
Tipos de Aeródromos……..... 13-1
Aeródromo controlado..... 13-2
Aeródromo no controlado….....13-2
Fuentes de datos de aeropuertos……..... 13-2
Cartas Aeronáuticas..... 13-3
Directorio de aeropuertos/Instalaciones (A/FD)..13-3
Avisos a los aviadores (NOTAM)……..... 13-3
Marcaciones y carteles en aeropuertos…..... 13-4
Marcas de pista..... 13-4
Marcas de calle de rodaje..... 13-4
Otras marcas..... 13-4
Carteles de aeropuertos..... 13-6
Iluminación de aeropuertos..... 13-6
Faro de aeropuerto..... 13-6
Sistemas de luces de aproximación..... 13-7
Indicadores visuales de senda de descenso..... 13-8
Indicador visual de pendiente de aproximación (VASI)……..…… 13-8
Otros sistemas de senda de planeo..... 13-8
Iluminación de la pista..... 13-9
Luces de identificación de fin de pista (REIL).. 13-9
Luces de borde de pista..... 13-9
Luces en la pista……..... 13-9
Control de iluminación de aeródromo..... 13-10
Luces de calle de rodaje..... 13-10
Luces de obstrucción..... 13-10
Indicadores de dirección del viento..... 13-11
Circuitos de tránsito…..... 13-11
Claves de las operaciones en circuito de tránsito Pista individual..... 13-12
Claves de las operaciones en circuito de tránsito Pistas paralelas..... 13-12
Comunicaciones por radio..... 13-13
Licencia de radio..... 13-13
Equipos de radio……..... 13-13
Procedimientos de pérdida de comunicación..... 13-14
Servicios del control de tránsito Aéreo (ATC)..... 13-15
Radar Primario..... 13-15
Sistema de baliza radar de ATC (ATCRBS)..... 13-16
Transpondedor..... 13-16
Instrucciones de tránsito radar..... 13-16
Turbulencia de estela..... 13-17
Generación de vórtice..... 13-17
Fuerza del vórtice..... 13-18
Comportamiento del vórtice..... 13-18
Procedimientos para evitar los vórtice..... 13-18
Prevención de colisión……..... 13-19
Procedimientos de evasión..... 13-19
Prevención de incursión en pista..... 13-20
Resumen del capítulo……..... 13-20

Capítulo 15
Navegación…..... 15-1
Introducción..... 15-1
Cartas Aeronáuticas……..... 15-2
Cartas seccionales……..... 15-2
Cartas de área Terminal VFR…..... 15-2
Carta aeronáutica mundial……..... 15-3
Latitud y longitud (meridianos y paralelos)……..... 15-3
Husos horarios..... 15-3
Medición de la dirección..... 15-5
Variación..... 15-6
Desviación..... 15-8
Efecto del viento..... 15-9
Cálculos básicos..... 15-11
Conversión de minutos a horas equivalentes..... 15-11
Tiempo T = D/GS..... 15-11
D = Distancia GS x T…..... 15-12
GS GS = D/T..... 15-12
Conversión de nudos a millas por hora..... 15-12
Consumo de combustible..... 15-12
Calculadores de vuelo..... 15-12
Plotters..... 15-13
Navegación observada..... 15-13
Navegación a la estima..... 15-14
Triángulo de velocidades o análisis vectorial.... 15-14
Planificación del vuelo…..... 15-18
Material necesario..... 15-18
Verificación de meteorología..... 15-18
Uso del manual de Aeródromos/Instalaciones... 15-18
Manual de vuelo del avión o manual de operaciones del Piloto (AFM/POH)..... 15-18
Trazando de la ruta……..... 15-19
Pasos en el trazando de la ruta…..... 15-19
Presentación de un plan de vuelo VFR……..... 15 -22
Radio Navegación……..... 15-23
Radiofaro omnidireccional de VHF (VOR)..... 15-23
Uso del VOR…..... 15-25
Indicador de desvío de rumbo (CDI)…..... 15-25

Indicador de Situación Horizontal (HSI)…..... 15-25
Indicador Radio Magnetico (RMI)..... 15-26
Navegación con VOR..... 15-27
Consejos sobre el uso del VOR..... 15-28
Control de tiempo y Distancia a una estación.... 15-28
Intercepción de rumbo……..... 15-29
Velocidad de intercepción…..... 15-29
Ángulo de intercepción…..... 15-29
Equipos de medición de distancias (DME)..... 15-29
RNAV VOR/DME……..... 15-30
Buscador automático de dirección (ADF)..... 15-31
Sistema de Posicionamiento Global…..... 15-33
Disponibilidad selectiva..... 15-34
Uso VFR del GPS..... 15-34
Capacidad RAIM..... 15-34
Consejos para usar el GPS en operaciones VFR 15-35
Puntos de referencia (Waypoints) VFR..... 15-36
Procedimientos al perderse……..... 15-36
Desvío del vuelo……..... 15-37
Resumen del capítulo……..... 15-37

Capítulo 16
Factores aeromédicos…..... 16-1
Introducción..... 16-1
Obtención de un certificado médico……..... 16-2
Factores fisiológicos y de salud que afectan al rendimiento del piloto..... 16-2
Hipoxia..... 16-2
Hipoxia hipóxica..... 16-2
Hipoxia anémica.....16-2
Hipoxia isquémica o por estancamiento..... 16-3
Hipoxia histotóxica..... 16-3
Síntomas de la hipoxia…..... 16-3
Hiperventilación..... 16-4
Problemas del oído medio y senos paranasales.... 16-4
Desorientación espacial e ilusiones..... 16-5
Ilusiones vestibulares……..... 16-6
Ilusiones Visuales……..... 16-7
Consideraciones posturales..... 16-7
Demostración de desorientación espacial…..... 16-8
Ascenso mientras acelera..... 16-8
Ascenso mientras vira..... 16-8
Picada en viraje……..... 16-8
Inclinación a derecha o izquierda..... 16-9
Inversión del movimiento..... 16-9
Picado o alabeo más allá del plano vertical..... 16-9
Enfrentando la desorientación espacial…..... 16-9
Ilusiones ópticas..... 16-9
Ilusión de ancho de pista..... 16-10
Ilusión de pista y terreno con pendiente..... 16-10
Ilusión de terreno sin características..... 16-10
Refracción del agua..... 16-10
Neblina..... 16-10
Niebla..... 16-10
Ilusiones por iluminación de la tierra..... 16-10
Cómo prevenir errores de aterrizaje debido a ilusiones ópticas..... 16-10
Mareo……..... 16-12
Envenenamiento con monóxido de carbono…. 16-12
Estrés..... 16-12
Fatiga..... 16-12
Deshidratación e insolación……..... 16-13
Alcohol..... 16-14
Medicamentos..... 16-15
Síndrome de descompresión inducido por altitud (DCS)…….…… 16-16
DCS después de bucear……..... 16-17
Visión en vuelo..... 16-18
Miopía espacial…..... 16-19
Visión nocturna..... 16-19
Ilusiones visuales nocturnas..... 16-20
Autocinesis..... 16-20
Horizonte falso..... 16-20
Ilusiones de aterrizaje nocturno..... 16-20
Resumen del capítulo……..... 16-21